

II Relative Häufigkeiten und Wahrscheinlichkeiten

1 Grundlagen

Beispiel II.1 (500 x Würfeln)

Ein Würfel wird 500 mal geworfen. Es wird notiert, wie oft eine Augenzahl auftritt.

$$\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$$

Elementarereignis	{1}	{2}	{3}	{4}	{5}	{6}
absolute Häufigkeit	96	60	90	78	94	82
relative Häufigkeit	$\frac{96}{500}$ = 0,192	$\frac{60}{500}$ = 0,12	$\frac{90}{500}$ = 0,18	$\frac{78}{500}$ = 0,156	$\frac{94}{500}$ = 0,188	$\frac{82}{500}$ = 0,164

Merke:-

Vierfeldertafel: stellt den Zusammenhang **zweier Ereignisse** A und B her

	A	$\bar{A}$
B	$A \cap B$	$\bar{A} \cap B$
$\bar{B}$	$A \cap \bar{B}$	$\bar{A} \cap \bar{B}$

Übung II.1 S. 164/2

2. A : besitzt Autoführerschein; M : besitzt Motorradführerschein

4-Felder Tafel mit absoluten Häufigkeiten:

Ω	A	$\bar{A}$	Σ
M	23	32	55
$\bar{M}$	157	38	195
Σ	180	70	250 ← Gesamtzahl

$$|\bar{A} \cap \bar{M}| = 38 \quad |A \cup M| = |\overline{\bar{A} \cap \bar{M}}| = 212$$

Übung II.2 S. 164/3

3. a) 4-Felder Tafel mit relativen Häufigkeiten/Wahrscheinlichkeiten:

Ω	D	$\bar{D}$	Σ
F	$\frac{4}{50}$	$\frac{17}{50}$	$\frac{21}{50}$
$\bar{F}$	$\frac{24}{50}$	$\frac{5}{50}$	$\frac{29}{50}$
Σ	$\frac{28}{50}$	$\frac{22}{50}$	$\frac{50}{50}$

b) $|\bar{F} \cap \bar{D}| = 5$

c) $|\bar{F} \cap \bar{D}| = |F \cup D| = 450 \quad P(F \cup D) = \frac{450}{500} = 90 \%$

1.1 Aufgaben

Übung II.3 S. 164/5

5. a)

$$P(\text{"sehr gut"}) = \frac{4}{50}$$

$$P(\text{"gut"}) = \frac{12}{50}$$

$$P(\text{"befriedigend"}) = \frac{18}{50}$$

$$P(\text{"ausreichend"}) = \frac{10}{50}$$

$$P(\text{"mangelhaft"}) = \frac{5}{50}$$

$$P(\text{"ungenügend"}) = \frac{1}{50}$$

b)

$$P(A) = \frac{12}{50} + \frac{4}{50} = \frac{16}{50} \quad \text{Absolut: } 16 \quad \text{Relativ: } \frac{16}{50}$$

$$P(B) = \frac{5}{50} + \frac{1}{50} = \frac{6}{50} \quad \text{Absolut: } 6 \quad \text{Relativ: } \frac{6}{50}$$

$$P(C) = \frac{50}{50} - \frac{1}{50} = \frac{49}{50} \quad \text{Absolut: } 49 \quad \text{Relativ: } \frac{49}{50}$$

$$P(D) = 0 \quad \text{Absolut: } 0 \quad \text{Relativ: } \frac{0}{50}$$

$$P(F) = P(A) = \frac{16}{50} \quad \text{Absolut: } 16 \quad \text{Relativ: } \frac{16}{50}$$

$$P(G) = \frac{5}{50} \quad \text{Absolut: } 5 \quad \text{Relativ: } \frac{5}{50}$$

Übung II.4 S. 164/6

6. a) A: "Fahrzeug ist alt"; F: "Fahrzeug ist fahrbereit"

31% sind alt
und fahrbereit

Von den nicht fahr-
bereiten sind 70% alt

	A	$\bar{A}$	Σ
F	$\frac{31}{100}$	$\frac{59}{100}$	$\frac{90}{100}$
$\bar{F}$	$\frac{7}{100}$	$\frac{3}{100}$	$\frac{10}{100}$
Σ	$\frac{38}{100}$	$\frac{62}{100}$	$\frac{100}{100}$

- b) • $B = A \cup F$: “Fahrzeug ist alt oder fahrbereit”

$$P(A \cup B) = \frac{38}{100} + \frac{90}{100} - \frac{31}{100} = \frac{97}{100}$$

$$= 1 - P(\bar{A} \cap \bar{F})$$

- $C = \overline{A \cap F}$: “Fahrzeug ist nicht alt oder nicht fahrbereit”

$$P(\overline{A \cap F}) = \frac{100}{100} - \frac{31}{100} = \frac{69}{100}$$

- $D = \overline{\bar{A} \cup F}$: “Fahrzeug ist alt und nicht fahrbereit”

$$P(\overline{\bar{A} \cup F}) = P(A \cap \bar{F}) = \frac{7}{100}$$

- $E = \bar{A} \cap \bar{F}$: “Fahrzeug ist nicht alt und nicht fahrbereit”

$$P(\bar{A} \cap \bar{F}) = \frac{3}{100}$$

Übung II.5 S. 169/1

1. a)

Ω	B	$\bar{B}$	Σ
A	0,25	0,25	0,50
$\bar{A}$	0,10	0,40	0,50
Σ	0,35	0,65	1,00

b)

Σ	B	$\bar{B}$	Σ
A	0,20	0,43	0,63
$\bar{A}$	0,32	0,05	0,37
Σ	0,52	0,48	1,00

Übung II.6 S. 169/2

2. • $E_1 = A \cup B$:

– Für a): $P(A \cup B) = 0,50 + 0,35 - 0,25 = 0,60$

– Für b): $P(A \cup B) = 0,63 + 0,52 - 0,20 = 0,95$

- $E_2 = A \cap B$:

– Für a): $P(A \cap B) = 0,25$

– Für b): $P(A \cap B) = 0,20$

- $E_3 = \overline{A \cap B}$:

– Für a): $P(\overline{A \cap B}) = 1,00 - 0,25 = 0,75$

– Für b): $P(\overline{A \cap B}) = 1,00 - 0,20 = 0,80$

- $E_4 = \overline{\bar{A} \cup B}$:

– Für a): $P(A \cap \bar{B}) = 0,25$

– Für b): $P(A \cap \bar{B}) = 0,43$

Übung II.7 S. 169/3

3. a)

Ω	H	$\bar{H}$	Σ
$\ddot{U}$	$\frac{5}{100}$	$\frac{10}{100}$	$\frac{15}{100}$
$\bar{\ddot{U}}$	$\frac{7}{100}$	$\frac{78}{100}$	$\frac{85}{100}$
Σ	$\frac{12}{100}$	$\frac{88}{100}$	$\frac{100}{100}$

b)

- $A = \ddot{U} \cap \bar{H}: P(\ddot{U} \cap \bar{H}) = \frac{10}{100}$
- $B = \bar{\ddot{U}}: P(\bar{\ddot{U}}) = \frac{85}{100}$
- $C = \bar{\ddot{U}} \cap \bar{H}: P(\bar{\ddot{U}} \cap \bar{H}) = \frac{78}{100}$
- $D = (H \cap \bar{\ddot{U}}) \cup (\bar{H} \cap \ddot{U}):$

$$P((H \cap \bar{\ddot{U}}) \cup (\bar{H} \cap \ddot{U})) = \frac{7}{100} + \frac{10}{100} = \frac{17}{100}$$

Übung II.8 S. 169/4

4. a)

Ω	B	$\bar{B}$	Σ
A	0,20	0,30	0,50
$\bar{A}$	0,40	0,10	0,50
Σ	0,60	0,40	1,00

b)

Σ	B	$\bar{B}$	Σ
A	0,00	0,15	0,15
$\bar{A}$	0,60	0,25	0,85
Σ	0,60	0,40	1,00

c)

Σ	B	$\bar{B}$	Σ
A	0,42	0,15	0,57
$\bar{A}$	0,21	0,22	0,43
Σ	0,63	0,37	1,00

1.2 Relative Häufigkeiten und Wahrscheinlichkeiten

1.3 Aufgaben

1.4 Empirisches Gesetz der großen Zahlen

1.5 Laplace-Experiment

1.6 Mehrstufige Zufallsexperimente

1.7 Aufgaben

1.8 Stochastische Abhängigkeit

1.9 Aufgaben

Übung II.9 S. 180/3

3. a)

$$P(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$$0,8 = \frac{0,25}{0,35}$$

$$\frac{8}{10} = \frac{5}{7}$$

$$\frac{56}{70} = \frac{50}{70} \quad (f)$$

$\Rightarrow$ stochastisch abhängig

b)

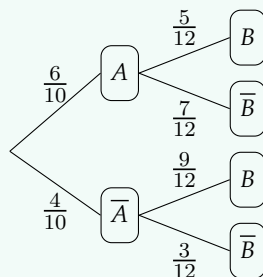
$$0,1 = \frac{0,04}{0,4}$$

$$\frac{1}{10} = \frac{1}{10} \quad (w)$$

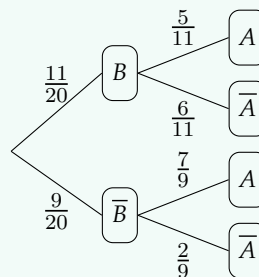
$\Rightarrow$ stochastisch unabhängig

Übung II.10 S. 180/4

4. a)



b)



$$P(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$$\frac{6}{10} = \frac{0,25}{0,55}$$

$$\frac{6}{10} = \frac{5}{11}$$

$$\frac{66}{110} = \frac{50}{110} \quad (f)$$

$\Rightarrow$ stochastisch abhängig

Übung II.11 S. 180/2

2. a) Falsch

b) Falsch

c) Wahr

d) Wahr

e) Wahr

1.10 Aufgaben

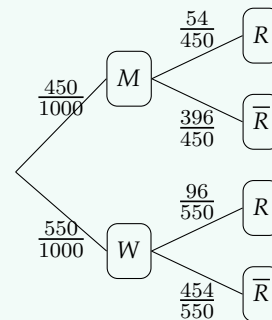
1.11 Aufgaben

Übung II.12 S. 181/2

2. M: Männlich; W: Weiblich; R: Raucher; $\bar{R}$: Nichtraucher;

a)

Ω	M	W	Σ
R	$\frac{54}{1000}$	$\frac{96}{1000}$	$\frac{150}{1000}$
$\bar{R}$	$\frac{396}{1000}$	$\frac{454}{1000}$	$\frac{850}{1000}$
Σ	$\frac{450}{1000}$	$\frac{550}{1000}$	$\frac{1000}{1000}$



b) • $A = W \cap R$: “Weibliche Raucher”

$$P(W \cap R) = \frac{96}{1000}$$

• $B = W \cap \bar{R}$: “Weibliche Nichtraucher”

$$P(W \cap \bar{R}) = \frac{454}{1000}$$

• $C = \overline{W \cap R} = W \cup \bar{R}$: “Weiblich oder Nichtraucher (also auch inklusive weibliche Nichtraucher)”

$$\begin{aligned}
 P(W \cup \bar{R}) &= P(W) + P(\bar{R}) - P(W \cap \bar{R}) \\
 &= \frac{550}{1000} + \frac{850}{1000} - \frac{454}{1000} = \frac{946}{1000}
 \end{aligned}$$

• $D = R \cap \bar{W} = R \cap M$: “Männliche Raucher”

$$P(R \cap M) = \frac{54}{1000}$$

Übung II.13 S. 181/4

4. $E_1 = \{ 1; 2 \}$; $E_2 = \{ 2; 3; 4 \}$; $\Omega = \{ 1; 2; 3; 4; 5; 6 \}$

a)

Ω	E_1	$\overline{E_1}$	Σ
E_2	$\frac{10}{100}$	$\frac{40}{100}$	$\frac{50}{100}$
$\overline{E_2}$	$\frac{30}{100}$	$\frac{20}{100}$	$\frac{50}{100}$
Σ	$\frac{40}{100}$	$\frac{60}{100}$	$\frac{100}{100}$

b)

$$\overline{E_1} = \{ 3; 4; 5; 6 \}$$

$$\overline{E_2} = \{ 1; 5; 6 \}$$

$$E_1 \cup E_2 = \{ 1; 2; 3; 4 \}$$

$$\overline{E_1} \cap \overline{E_2} = \overline{E_1 \cup E_2} = \{ 5; 6 \}$$

$$\overline{E_1} \cup \overline{E_2} = \overline{E_1 \cap E_2} = \{ 2 \}$$

$$E_1 \cap \overline{E_2} = \{ 1 \}$$

$$\overline{E_1} \cap E_2 = \{ 3; 4 \}$$

c)

$$P(\overline{E_1}) = \frac{60}{100}$$

$$P(\overline{E_2}) = \frac{50}{100}$$

$$\begin{aligned} P(E_1 \cup E_2) &= P(E_1) + P(E_2) - P(E_1 \cap E_2) \\ &= \frac{40}{100} + \frac{50}{100} - \frac{10}{100} = \frac{80}{100} \end{aligned}$$

$$P(\overline{E_1} \cap \overline{E_2}) = \frac{20}{100}$$

$$P(\overline{E_1} \cup \overline{E_2}) = \frac{100}{100} - \frac{10}{100} = \frac{90}{100}$$

$$P(E_1 \cap \overline{E_2}) = \frac{30}{100}$$

$$P(\overline{E_1} \cap E_2) = \frac{40}{100}$$

Übung II.14 S. 181/6

6. M : Mädchen; J : Jungs; A : Aufgabe gelöst; $\overline{A}$: Aufgabe nicht gelöst;

Ω	M	J	Σ
A	$\frac{520}{1000}$	$\frac{180}{1000}$	$\frac{700}{1000}$
$\overline{A}$	$\frac{50}{1000}$	$\frac{250}{1000}$	$\frac{300}{1000}$
Σ	$\frac{570}{1000}$	$\frac{430}{1000}$	$\frac{1000}{1000}$

$$P = \frac{520}{570} \approx 91\%$$

Satz von Sylvester:

$$P(M \cup A) = P(M) + P(A) - P(M \cap A)$$

$$\begin{aligned} \frac{520}{1000} + \frac{180}{1000} + \frac{50}{1000} &= \frac{570}{1000} + \frac{700}{1000} - \frac{520}{1000} \\ \frac{750}{1000} &= \frac{750}{1000} \quad (w) \end{aligned}$$

Übung II.15 S. 181/7

7. W : Teilnehmer an Weinprobe; $\overline{W}$: Kein Teilnehmer an Weinprobe;
 K : Teilnehmer für Kabinenbahn; $\overline{K}$: Kein Teilnehmer für Kabinenbahn;

Ω	W	$\overline{W}$	Σ
K	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$
$\overline{K}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{3}{5}$
Σ	$\frac{3}{5}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{5}{5}$

Der Kabinenbahnbetreiber kann sich auf
 $P(K) = \frac{2}{5}$ (40 %) der Teilnehmer einstellen.